CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Point fixe d'une fonction croissante

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ **croissante** (pas forcément continue). On note $A = \{x \in [0,1] : f(x) \geqslant x\}$.

1. Montrer que A est non vide et majorée. On note $c = \sup A$; montrer que $c \in [0,1]$.
2. Montrer que $c \leqslant f(c)$.
3. Montrer que $f(c) \in A$, et conclure que $f(c) = c$.
4. Montrer que le résultat est faux pour une fonction décroissante.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f croissante : $x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$.

Ce qu'on te demande. Montrer l'existence d'un point fixe sans continuité.

Corrigé

1. La borne supérieure existe

Le coup d'œil. $0 \in A$ *car* $f(0) \geqslant 0$.

$f(0) \in [0,1]$ donc $f(0) \geqslant 0$: $0 \in A$. $A \subset [0,1]$ est majorée par 1. Donc $c = \sup A$ existe et $0 \leqslant c \leqslant 1$.

2. c ⩽ f(c)

Le coup d'œil. Montrer que $f(c)$ est un majorant de A, puis c est le plus petit des majorants.

Pour $x \in A$: $x \leqslant f(x) \leqslant f(c)$. Donc $f(c)$ majore A et $c \leqslant f(c)$.

3. f(c) ∈ A, puis f(c) = c

Le coup d'œil. On applique f à l'inégalité précédente.

$c \leqslant f(c) \Rightarrow f(c) \leqslant f(f(c))$, donc $f(c) \in A$, donc $f(c) \leqslant \sup A = c$. Avec la question 2 :

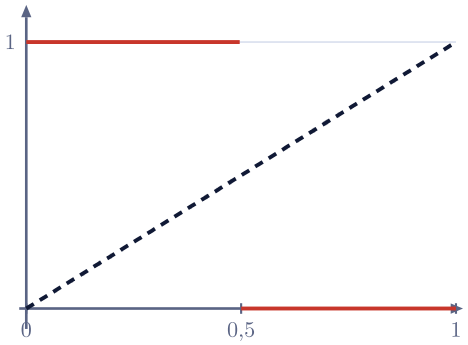
$$f(c) = c.$$

Exemple : $f(x) = 0$ pour $x < \frac{1}{2}$, $f(x) = 1$ sinon. $A = \{0\} \cup [\frac{1}{2}, 1]$, $c = 1$, et $f(1) = 1$.

4. Fonction décroissante

Le coup d'œil. Une fonction qui « saute » par-dessus la diagonale.

$f(x) = 1$ si $x < \frac{1}{2}$, $f(x) = 0$ sinon : décroissante, sans point fixe ($f(x) = x$ demanderait $x = 1 < \frac{1}{2}$ ou $x = 0 \geqslant \frac{1}{2}$). Avec continuité, il y aurait un point fixe (TVI), mais pas sans.



Une fonction décroissante qui saute par-dessus la diagonale $y = x$: aucun point fixe.

Le piège

Chercher à utiliser le TVI : f n'est pas supposée continue, seule la croissance sert.

La méthode

Point fixe d'une application croissante : prendre la borne supérieure des x tels que $f(x) \geqslant x$.

Rappels de cours utilisés

- **Borne inférieure.** Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure a, caractérisée par :

$$\forall x \in X,\ a \leqslant x \qquad \text{et} \qquad \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in X,\ x < a + \varepsilon.$$

  Elle n'est pas forcément atteinte : $\inf\,]0,1] = 0 \notin\,]0,1]$.